

מס' שאלון - 481
22
בפברואר 2016

מס' מועד 87

סמסטר 2016א

20441 / 4

שאלון בחינת גמר

20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה 13 עמודים

מבנה הבחינה:

- קראו בעיון את ההנחיות שלהלן:
- * בבחינה יש שש שאלות.
 - * כל התכניות צריכות להיות מתועדות היטב.
 - יש לכתוב תחילה בקצרה את האלגוריתם וכל הסבר נוסף הדרוש להבנת התכנית.
 - יש לבחור בשמות משמעותיים למשתנים, לפונקציות ולקבועים שבתכנית.
 - תכנית שלא תתועד כנדרש לעיל תקבל לכל היותר 85% מהניקוד.
 - * יש להקפיד לכתוב את התכניות בצורה מבנית ויעילה.
 - תכנית לא יעילה לא תקבל את מלוא הנקודות.
 - * אם ברצונכם להשתמש בתשובתכם בשיטה או במחלקה הכתובה בחוברת השקפים, אין צורך שתעתיקו את השיטה או את המחלקה למחברת הבחינה. מספיק להפנות למקום הנכון, ובלבד שההפניה תהיה מדויקת (פרמטרים, מיקום וכו').
 - * אין להשתמש במחלקות קיימות ב-Java, חוץ מאלו המפורטות בשאלות הבחינה.
 - * יש לשמור על סדר; תכנית הכתובה בצורה בלתי מסודרת עלולה לגרוע מהציון.
 - * בכתיבת התכניות יש להשתמש אך ורק במרכיבי השפה שנלמדו בקורס זה
 - אין להשתמש במשתנים גלובליים!
 - * את התשובות לשאלות 3 - 6 יש לכתוב על גבי השאלון. לא נבדוק תשובות שייכתבו במקום אחר!
 - * אפשר לתעד בעברית. אין צורך בתיעוד API.

חומר עזר:

ספר הלימוד: java software solutions מאת: lewis/loftus
חוברת השקפים של הקורס.
מותרות הערות בכתב יד, ע"ג הספרים.
אין להכניס חומר מודפס או כל חומר אחר מכל סוג שהוא.

בהצלחה !!!

החזירו

למשגיח את השאלון

וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות



חלק א – עליכם לענות על כל השאלות בחלק זה במחברת הבחינה

שאלה 1 - 25 נקודות

כתבו שיטה סטטית רקורסיבית המקבלת מערך של מספרים שלמים אי-שליליים `arr`, ובודקת מהו ההפרש המינימלי שניתן לקבל על-ידי חלוקת המערך לשתי קבוצות זרות של מספרים אשר איחודן הוא המערך המקורי, וההפרש (בערך מוחלט) בין סכומי הקבוצות הוא המינימלי האפשרי. השיטה צריכה להחזיר את ההפרש הזה. חתימת השיטה היא:

```
public static int minDiff(int[] arr)
```

דוגמאות:

- עבור המערך $arr = \{5, 2, 4\}$ אלו האפשרויות של החלוקה:
 - $\{ \}$ ו- $\{5, 2, 4\}$ ההפרש הוא $Math.abs((5+2+4) - 0) = 11$
 - $\{5\}$ ו- $\{2, 4\}$ ההפרש הוא $Math.abs((2+4) - 5) = 1$
 - $\{4\}$ ו- $\{5, 2\}$ ההפרש הוא $Math.abs((5+2) - 4) = 3$
 - $\{2\}$ ו- $\{5, 4\}$ ההפרש הוא $Math.abs((5+4) - 2) = 7$לכן ההפרש המינימלי הוא 1 וזו התשובה שהשיטה אמורה להחזיר.
- עבור המערך $arr = \{1, 2, 3, 4\}$ תתקבל התשובה 0. כי ההפרש המינימלי בין שתי קבוצות במערך הוא 0.
$$Math.abs((1+4) - (2+3)) = 0$$
- עבור המערך $\{1, 2, 7, 17, 6\}$ תתקבל התשובה 1 כי ההפרש המינימלי בין שתי קבוצות במערך הוא 1.
$$Math.abs((1+2+7+6) - (17)) = 1$$

שימו לב, אין צורך להדפיס או להחזיר את הקבוצות השונות. רק להחזיר את ההפרש המינימלי בין סכומי הקבוצות.

השיטה צריכה להיות רקורסיבית ללא שימוש בלולאות כלל. כך גם כל שיטות העזר שתכתבו (אם תכתבו) לא יכולות להכיל לולאות.

אפשר להשתמש בהעמסת-יתר (overloading).

אין לשנות את תוכן המערך `arr` (אפילו לא זמנית)

אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם.

שאלה 2 - 25 נקודות ✓

נתון מערך חד-ממדי המלא במספרים 1 ו-0 בלבד.

המערך מייצג נסיעה של מכוניות בכביש באופן הבא:

0 מייצג מכונית שנוסעת למזרח (east) ו-1 מייצג מכונית שנוסעת למערב (west).

נגדיר זוג מכוניות כמצטלבות (עוברות זו על פני זו) כאשר מכונית אחת נוסעת מזרחה והשנייה מערבה.

בצורה מדויקת יותר – זוג מכוניות (P, Q) מצטלבות כאשר $P \leq Q$ ו- P נוסעת מזרחה ו- Q נוסעת מערבה.

כתבו שיטה סטטית המקבלת מערך a מלא בנתונים כנ"ל, ומחזירה את מספר הזוגות של מכוניות שמצטלבות. (אנחנו נתייחס ל- P ו- Q כאל אינדקסים במערך).

לדוגמא: אם המערך a הוא

0	1	2	3	4
0	1	0	1	1

יש לנו 5 זוגות של מכוניות שמצטלבות $(0, 1), (0, 3), (0, 4), (2, 3), (2, 4)$ ולכן השיטה תחזיר 5.

חתימת השיטה היא:

```
public static int passingCars (int []a)
```

מה סיבוכיות זמן הריצה והמקום של השיטה שכתבתם? הסבירו תשובתכם. (2 נק')

שימו לב:

השיטה שתכתבו צריכה להיות יעילה ככל הניתן, גם מבחינת סיבוכיות הזמן וגם מבחינת סיבוכיות המקום. תשובה שאינה יעילה מספיק כלומר, שתהיה בסיבוכיות גדולה יותר מזו הנדרשת לפתרון הבעיה תקבל מעט נקודות בלבד. אפשר להניח שהמערך מלא בנתונים שהם רק 0 ו-1 ואין צורך לבדוק זאת. אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!

**חלק ב - את התשובות לשאלות 3-6 יש לכתוב על גבי השאלון.
לא נבדוק תשובות שייכתבו במקום אחר!**

שאלה 3 - 10 נקודות

נניח שהמחלקה Node שלהלן מממשת עץ בינרי.

```
public class Node
{
    private int _number;
    private Node _leftSon, _rightSon;

    public Node (int num)
    {
        _number = num;
        _leftSon = null;
        _rightSon = null;
    }

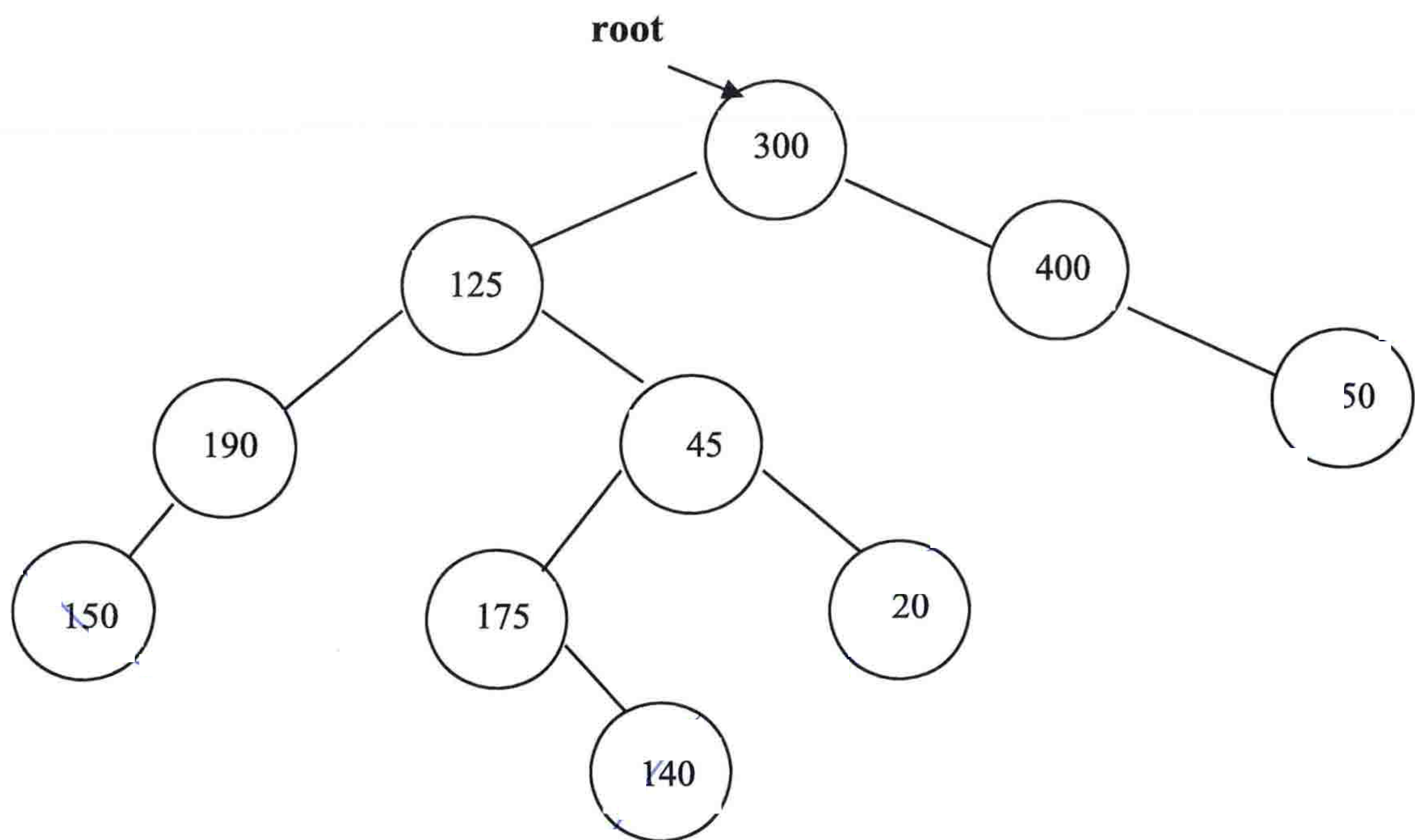
    public int  getNumber()      {return _number; }
    public Node getLeftSon()     {return _leftSon; }
    public Node getRightSon()    {return _rightSon; }
}
```

המחלקה BinaryTree מאגדת בתוכה שיטות סטטיות לטיפול בעץ בינרי.
בין השיטות נתונה השיטה הבאה:

```
public static void f (Node t) {
    f (null, t);
}

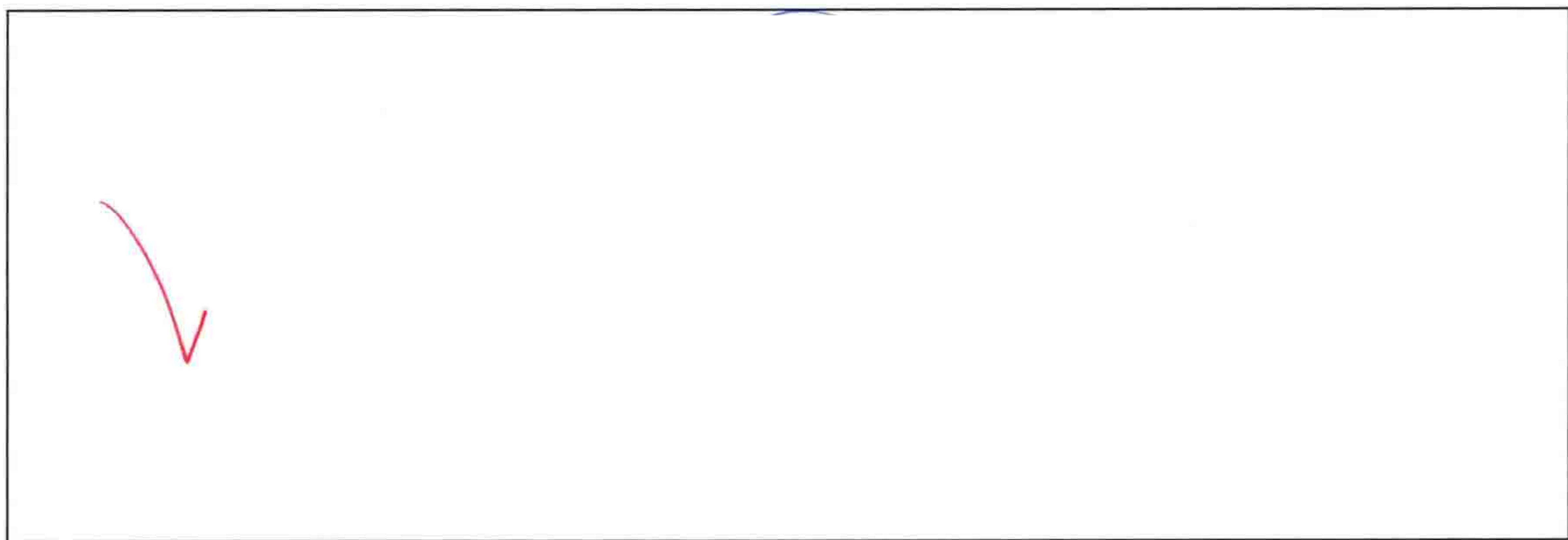
private static void f (Node p, Node t) {
    if (t == null)
        return;
    if (t.getLeftSon() == null && t.getRightSon() == null)
    {
        if (p.getLeftSon() == t)
            p.setLeftSon(null);
        else if (p.getRightSon() == t)
            p.setRightSon(null);
    }
    else
    {
        f (t, t.getLeftSon());
        f (t, t.getRightSon());
    }
}
```


נתון עץ בינרי הבא, ששורשו הוא root



ענו על הסעיפים הבאים:

4 נק') (i) איך ייראה העץ ששורשו root אחרי שנקרא לשיטה `!BinaryTree.f(root)` ציירו את העץ בתוך המסגרת להלן.



6 נק') (ii) מה מבצעת השיטה `f` באופן כללי? שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת. כלומר, מה המשמעות של העץ לאחר הקריאה לשיטה `f`.

התשובה היא:

—
—

✓

שאלה 4 - 14 נקודות

נתונות המחלקות הבאות:

```
public class A {
    public int _a;
    private int _b;

    public A(int a, int b)    {
        _a = a;
        _b = b;
    }

    public int getB()    {
        return _b;
    }

    public int f()    {
        return f(0);
    }

    public int f(int c)    {
        return _b+c;
    }

    public String toString()    {
        return "a= " + _a + " , b= " + _b;
    }
}
```

```
public class B extends A {
    public int _a;
    private int _b;

    public B(int a, int b)    {
        super (a, b);
        _a = a+1;
        _b = b+1;
    }

    public int getB()    {
        return _b;
    }

    public int f()    {
        return super.f();
    }
}
```



```

public int f (int c)    {
    return super.f(_b+c);
}

public String toString()    {
    return "a= " +_a+ " , b= " +_b;
}

}

```

```

public class Driver {
    public static void main(String [] args)
    {
        A aa = new A(0,1);
        A ab = new B(0,1);
        B bb = new B(-2,-1);

        // *** כאן תיכנס השורה ***

    }
}

```

לגבי כל אחת משורות הקוד הבאות (1 - 7) סמנו מה יקרה אם נכתוב אותה במקום שורת ההערה ב-main שבמחלקה Driver. שתי נקודות לכל סעיף.

- א. תהיה שגיאת קומפילציה – במקרה זה יש לציין את הסיבה לשגיאה.
- ב. תהיה שגיאה בזמן ריצה - במקרה זה יש לציין את הסיבה לשגיאה.
- ג. הקוד ירוץ בצורה תקינה. במקרה זה יש לכתוב את הפלט שיודפס על המסך.

1. ~~System.out.println(bb._b);~~

סמנו מה יקרה: שגיאת קומפילציה/שגיאה בזמן ריצה / ריצה תקינה
ציינו את הסיבה / הפלט:

2. System.out.println(((B)aa).getB());

סמנו מה יקרה: שגיאת קומפילציה/שגיאה בזמן ריצה / ריצה תקינה
ציינו את הסיבה / הפלט:

3. `System.out.println((A) ab).getB();`

סמנו מה יקרה: שגיאת קומפילציה/שגיאה בזמן ריצה / ריצה תקינה
ציינו את הסיבה / הפלט:

4. `System.out.println(aa);`

סמנו מה יקרה: שגיאת קומפילציה/שגיאה בזמן ריצה / ריצה תקינה
ציינו את הסיבה / הפלט:

5. `System.out.println(aa.f(1));`

סמנו מה יקרה: שגיאת קומפילציה/שגיאה בזמן ריצה / ריצה תקינה
ציינו את הסיבה / הפלט:

6. `System.out.println(ab.f());`

סמנו מה יקרה: שגיאת קומפילציה/שגיאה בזמן ריצה / ריצה תקינה
ציינו את הסיבה / הפלט:

7. `System.out.println(bb.f(-1));`

סמנו מה יקרה: שגיאת קומפילציה/שגיאה בזמן ריצה / ריצה תקינה
ציינו את הסיבה / הפלט:

שאלה 5 - 14 נקודות

נתונה המחלקה IntNode הבאה, המייצגת איבר ברשימה:

```
public class IntNode
{
    private int _value;
    private IntNode _next;

    public IntNode(int val, IntNode n) {
        _value = val;
        _next = n;
    }

    public int getValue() {
        return _value;
    }
    public IntNode getNext() {
        return _next;
    }

    public void setValue(int v) {
        _value = v;
    }
    public void setNext(IntNode node) {
        _next = node;
    }
}
```

נתונה רשימה מקושרת של מספרים שלמים, הממומשת בעזרת המחלקה IntList שלהלן:

הניחו שיש במחלקה גם שיטה שמכניסה ערכים לרשימה. אינכם צריכים לדאוג לכך.

```
public class IntList
{
    private IntNode _head;

    public IntList( ) {
        _head = null;
    }

    // בעמוד הבא כתובות שתי שיטות. אנא קראו אותן בדקדקנות ואל
    // תתבלבלו עם הסוגריים
}
```



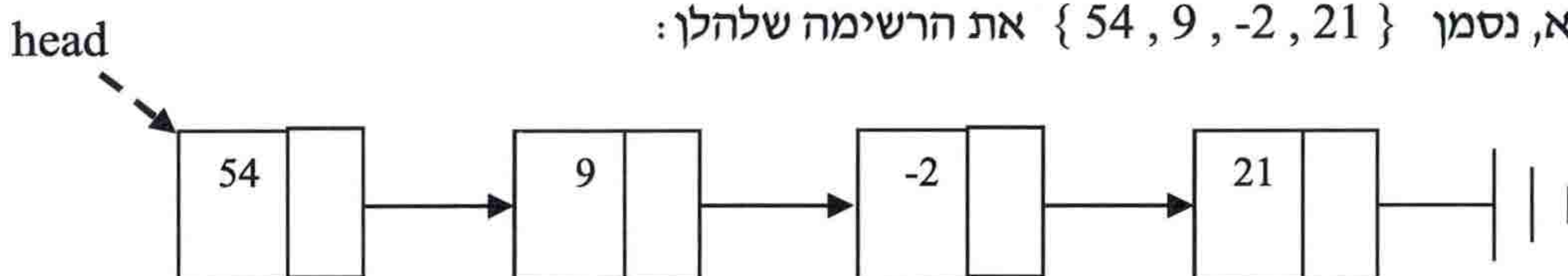
```

public void what1 ()
{
    IntNode newHead=null;
    IntNode cur;
    IntNode curNew;
    IntNode temp;
    for( cur=_head;cur!=null;cur=cur.getNext())
    {
        temp=new IntNode(cur.getValue(),null);
        if (newHead==null)
            newHead=temp;
        else {
            for( curNew=newHead; curNew.getNext()!=null ;
                curNew=curNew.getNext())
                if ( curNew.getValue()%2 !=
                    curNew.getNext().getValue()%2)
                    break;
            temp.setNext(curNew.getNext());
            curNew.setNext(temp);
        } //end of else
    } // end of for
    _head=newHead;
} //end of method what1

public void what2 ()
{
    IntNode newHead=null;
    IntNode cur,temp,last=null;
    for( cur=_head;cur!=null;cur=cur.getNext())
    {
        temp=new IntNode(cur.getValue(),null);
        if (newHead==null){
            newHead=temp;
            last=temp;
        }
        else {
            temp.setNext(last.getNext());
            last.setNext(temp);
            if(last.getValue()%2==temp.getValue()%2)
                last=temp;
        }
    }
    _head=newHead;
} //end of method what2
} // end of class IntList

```


בטענות להלן, נסמן את איברי הרשימה כמספרים מופרדים בפסיקים, בתוך סוגריים מסולסלים.
 כך לדוגמא, נסמן $\{ 54, 9, -2, 21 \}$ את הרשימה שלהלן:



סעיף א (2 נקודות)

אם נפעיל את השיטה **what1** על הרשימה $\{ 4, 2, 1, 3, 2, 5 \}$, איך תיראה הרשימה לאחר ההפעלה?

-

סעיף ב (2 נקודות)

אם נפעיל את השיטה **what2** על הרשימה $\{ 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 \}$, איך תיראה הרשימה לאחר ההפעלה?

סעיף ג (3 נקודות)

מה מבצעת השיטה **what1** באופן כללי? הסבירו בקצרה מה השיטה עושה ולא כיצד היא מבצעת זאת. שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת. שימו לב למקרי הקצה.

✓

סעיף ד (3 נקודות)

מה מבצעת השיטה **what2** באופן כללי? הסבירו בקצרה מה השיטה עושה ולא כיצד היא מבצעת זאת. שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת. שימו לב למקרי הקצה.

סעיף ה (4 נקודות)

האם יש הבדל מהותי בין השיטות **what1** ו-**what2**? אם כן, מהו?

שאלה 6-12 נקודות

נתונה השיטות הסטטיות הבאות:

```
public static int fun1(String s, int f)
{
    int ans = f;
    for(int i =f+1; i<s.length(); i++)
        if (s.charAt(ans) < s.charAt(i))
            ans = i;
    return ans;
}

public static String fun2(String s, int i)
{
    char value = s.charAt(i);
    while (i > 0 && s.charAt(i-1) < value) {
        s=s.substring(0,i)+s.charAt(i-1)+s.substring(i+1);
        i = i-1;
    }
    s=s.substring(0,i)+value+s.substring(i+1);
    return s;
}

public static String something(String s)
{
    for(int i=0; i<s.length()-1; i++) {
        int m = fun1(s, i);
        s=fun2(s, m);
    }
    return s;
}
```

להזכירכם:

- השיטה `length()` מחזירה את אורך המחרוזת עליה היא פועלת.
לדוגמא, אם `s = "abcdef"` אז אורכה הוא 6
- השיטה `charAt(i)` מחזירה את התו ה-`i` במחרוזת עליה היא פועלת.
לדוגמא, אם `s = "abcdef"` ו-`i=2`, אז התו שיוחזר הוא 'c'
- השיטה `substring(i)` מחזירה את התת-מחרוזת החל במקום ה-`i` ועד לסוף המחרוזת עליה היא פועלת.
לדוגמא, אם `s = "abcdef"` ו-`i=2`, אז התת-מחרוזת שתוחזר היא "cdef".
- השיטה `substring(i, j)` מחזירה את התת-מחרוזת החל במקום ה-`i` ועד למקום `j` (לא כולל) במחרוזת עליה היא פועלת.
לדוגמא, אם `s = "abcdef"` ו-`i=2`, `j=4`, אז התת-מחרוזת שתוחזר היא "cde".

ענו על שלושת הסעיפים הבאים:

(3 נק') (i) מה מבצעת השיטה fun1 באופן כללי בהינתן לה מחרוזת תווים s ומספר שלם f כלשהו? שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת. עליכם לכתוב מה המשמעות של הערך המוחזר מהשיטה. אתם יכולים להניח שהמחרוזת מכילה אך ורק אותיות אנגליות קטנות, וכן שהפרמטר f

מקיים $0 \leq f < s.length()$.

התשובה היא:

—

—

(4 נק') (ii) מה מבצעת השיטה fun2 באופן כללי בהינתן לה מחרוזת תווים s ומספר שלם i כלשהו? שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת. עליכם לכתוב מה המשמעות של הערך המוחזר מהשיטה. אתם יכולים להניח שהמחרוזת מכילה אך ורק אותיות אנגליות קטנות, וכן שהפרמטר i

מקיים $0 \leq i < s.length()$.

התשובה היא:

—

—

(5 נק') (iii) מה מבצעת השיטה something באופן כללי בהינתן לה מחרוזת תווים s? שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת. עליכם לכתוב מה המשמעות של הערך המוחזר מהשיטה. אתם יכולים להניח שהמחרוזת מכילה אך ורק אותיות אנגליות קטנות.

התשובה היא:

»

✓